

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$\mathbf{V} = \text{Span}(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T \leq R^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T$$

Spočítejte $f^n(5, 1, 3, 7)^T$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Označme $\mathbf{a} = (2, 1, 0, 1)^T$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1, 2)^T$, posloupnost $B = (\mathbf{a}, \mathbf{b})$ je tedy bází prostoru $\mathbf{V}$. Platí:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \mathbf{a} + 3\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[\mathbf{v}]_B = (1, 3)^T$$

Zjistíme nyní souřadnice obrazů vektorů $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ vůči bázi B :

$$f(\mathbf{a}) = (4, 1, 2, 5)^T = 1 \cdot (2, 1, 0, 1)^T + 2 \cdot (1, 0, 1, 2)^T = \mathbf{a} + 2\mathbf{b}$$

Tedy:

$$[f(\mathbf{a})]_B = (1, 2)^T$$

$$f(\mathbf{b}) = (2, 2, -2, -2)^T = 2 \cdot (2, 1, 0, 1)^T - 2 \cdot (1, 0, 1, 2)^T = 2\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$$

Tedy:

$$[f(\mathbf{b})]_B = (2, -2)^T$$

Nyní máme vše potřebné k sestavení matice A , jež bude maticí zobrazení f vůči bázi B .

$$A = [f]_B^B = ([f(\mathbf{a})]_B | [f(\mathbf{b})]_B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme teď vlastní čísla matice A . Její charakteristický polynom je:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

Kořenem tohoto polynomu, a tedy vlastními čísly matice A jsou, jak snadno nahlédneme, čísla $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 2$. Matice A je řádu dva a vyšly nám dvě různá vlastní čísla, proto je matice A diagonalizovatelná. Nalezneme tedy nyní regulární matici R a diagonální matici D takové, že platí $A = RDR^{-1}$. Nalezneme vlastní vektory příslušné nalezeným vlastním číslům.

Hledáme tedy nenulový vektor $\mathbf{x}$ takový, že platí:

$$(A - \lambda_1 I_2)\mathbf{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$$

Jedním z možných vektorů $\mathbf{x}$ je kupříkladu vektor $\mathbf{x} = (1, -2)^T$. Dále hledáme nenulový vektor $\mathbf{y}$ takový, že platí:

$$(A - \lambda_2 I_2)\mathbf{y} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{y} = 0$$

Jedním z možných vektorů $\mathbf{y}$ je kupříkladu vektor $\mathbf{y} = (2, 1)^T$. Nyní jsme schopni sestavit matici R , tedy:

$$R = (\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matice D má na diagonále příslušná vlastní čísla (myšleno příslušná příslušným vlastním vektorům ve sloupcích matice R), tedy:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ještě potřebujeme spočítat inverz matice R , počítejme:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

Nyní snadno nahlédneme, že

$$R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Máme tedy vše potřebné, platí:

$$A = RDR^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní využijeme nádherné vlastnosti diagonalizace, a tedy:

$$A^n = RD^nR^{-1}$$

Aplikujme nyní n -krát zobrazení f na vektor $[\mathbf{v}]_B$, což je ekvivalentní vynásobením tohoto vektoru zleva maticí A^n , jež je maticí zmiňovaného zobrazení. Tedy:

$$\begin{aligned} A^n[\mathbf{v}]_B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (-3)^n & 2^{n+1} \\ -2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Tento vektor je však souřadnicemi námi hledaného vektoru v bázi B , vyjádříme nyní tento vektor v kanonické bázi:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= (-(-3)^n + 2^{n+1})\mathbf{a} + (2(-3)^n + 2^n)\mathbf{b} \\ &= (-(-3)^n + 2^{n+1}) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2(-3)^n + 2^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Po úpravě dostáváme následující vzorec pro $f^n(\mathbf{v})$:

$$A^n \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$

Což je přesně vzorec, který jsme hledali.